



RUNCLUE

기능설명서 v1.0

위치기반 게임 미션 마켓플레이스

"뛰자, 풀자, 벌자."

2026.04 | Flutter + Supabase | 36 Tests Passing

3자 생태계: 탐험가 · 크리에이터 · 사장님

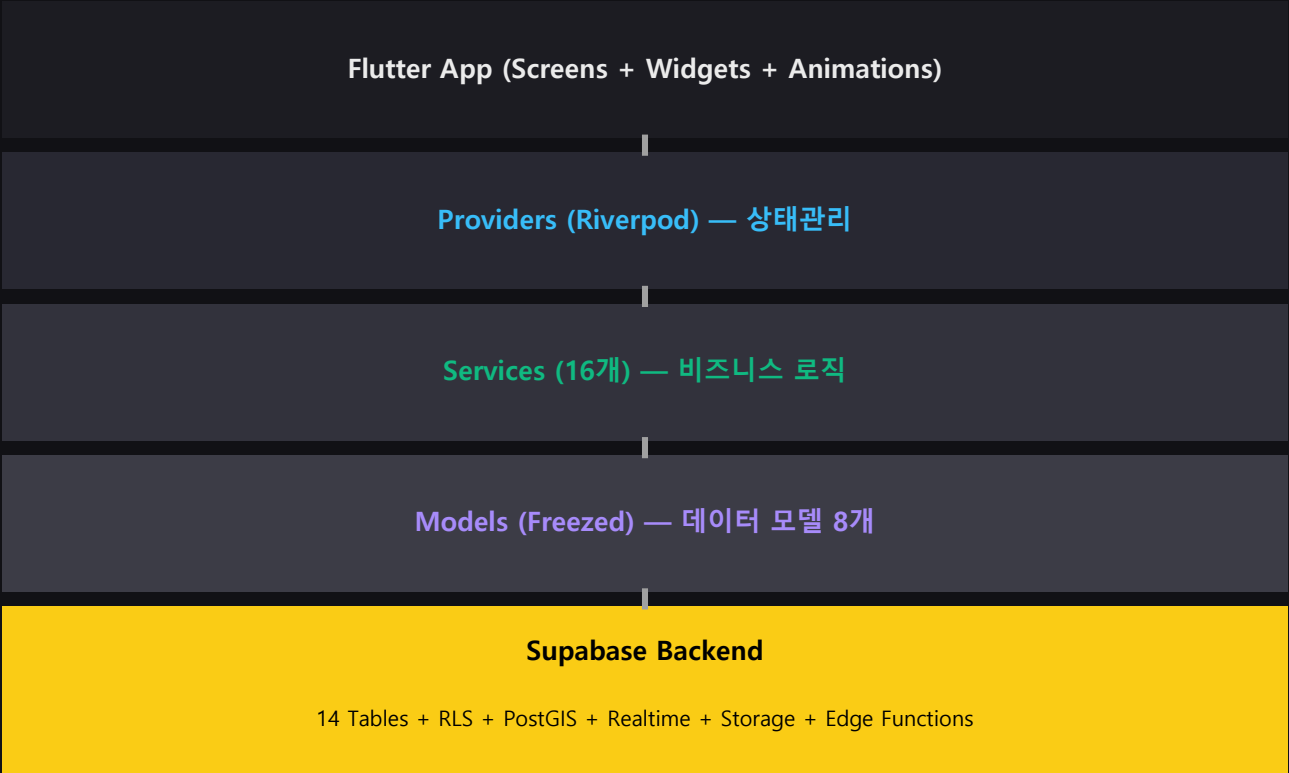
. 목차

1. 아키텍처 개요
2. 인증 모듈
3. 미션(클루) 모듈
4. 검증 모듈
5. 실시간 모듈
6. 공유 모듈
7. 알림 모듈
8. 디자인 시스템
9. 데이터베이스 (14 테이블)
10. 테스트 커버리지
11. 기술 스택

1. 아키텍처 개요

RunClue는 Flutter + Supabase 기반의 모바일 앱입니다.
3자 생태계(탐험가/크리에이터/사장님)를 지원하며,
실시간 미션 진행과 검증을 제공합니다.

시스템 아키텍처



미션 진행 플로우



2. 인증 모듈

카카오/네이버/Google 소셜 로그인 + 이메일 로그인 + 딥링크 익명 참여를 지원합니다.

기능	설명	구현 파일
카카오 로그인	Supabase OAuth	auth_service.dart
네이버 로그인	Supabase OAuth	auth_service.dart
Google 로그인	Supabase OAuth	auth_service.dart
이메일 가입	이메일 + 비밀번호	auth_service.dart
익명 참여	딥링크 → anonymous auth	anonymous_auth_service.dart
계정 전환	익명 → 정식 업그레이드	anonymous_auth_service.dart

3. 미션(클루) 모듈

클루 생성, 스텝 관리, 검색, 좋아요 등 미션의 전체 생명주기를 관리합니다.

스텝 타입 상세

타입	Evidence	검증 방식	타임아웃
CHECKPOINT	GPS 좌표	자동 (Haversine 50m)	없음
SNAPSHOT	사진 파일	수동 (호스트 승인)	10분→자동
QUEST	텍스트	자동/수동	10분(수동)
OX_QUIZ	O/X 선택	자동 (정답 비교)	없음
LIST	체크리스트	자동 (전체 체크)	없음

4. 검증 모듈

ValidationOrchestrator가 Evidence 제출 시 타입별로 자동/수동/지연 검증을 분기합니다.

검증 알고리즘

검증	알고리즘	구현
GPS 근접	Haversine 거리 $\leq$ radius	autoValidateCheckpoint()
퀴즈 정답	trim + lowercase 비교	autoValidateQuiz()
체크리스트	requiredItems.every()	autoValidateChecklist()

검증 흐름

자동 검증: Evidence 제출 → 즉시 판정 → auto_approved / auto_rejected

수동 검증: Evidence 제출 → pending → 호스트 승인/반려

지연 검증: Evidence 제출 → pending → 10분 타임아웃 → auto_approved

5. 실시간 모듈

Supabase Realtime을 통해 미션 진행 상황, 참여자 위치, 알림을 실시간으로 전달합니다.

채널 구조 (Eng Review: 2채널 통합)

채널	이벤트	용도
clue:{clueId}	evidence INSERT/UPDATE	미션 진행 피드
location:{clueId}	Broadcast (Presence)	참여자 위치 공유

실시간 기능

기능	구현	설명
실시간 피드	RealtimeFeedProvider	Evidence/Participation 변경 감지
실시간 맵	RealtimeLocationProvider	참여자 GPS 브로드캐스트
라이브 위젯	LiveFeedWidget	이벤트 오버레이 표시
실시간 알림	NotificationService	알림 INSERT 감지

6. 공유 모듈

딥링크 시스템

URL 형식: `https://runclue.app/clue/{clueId}`
비회원도 링크 클릭으로 즉시 참여 가능

확장 기능

기능	구현	설명
딥링크	DeepLinkService	URL 생성/파싱/검증/공유
승리 카드	VictoryCardService	Canvas 캡처 → 이미지 공유
워터마크	WatermarkService	Isolate에서 사진 합성
하이라이트 릴	HighlightReelScreen	인증 사진 슬라이드쇼
축하 애니메이션	CelebrationOverlay	컨페티 파티클 3초

8. 디자인 시스템

다크 게이밍 마켓플레이스 — 밤의 도시를 달리는 탐험가의 에너지
Black Han Sans (디스플레이) + Noto Sans KR (본문)

컬러 팔레트

bg-hero #07070E	bg-base #111115	bg-surface #1C1C22	Yellow #FACC15	Blue #38BDF8	Green #10B981
---------------------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

9. 데이터베이스 (14 테이블)

테이블	용도	RLS
profiles	사용자 프로필	본인만 수정
clues	미션 정보	creator만 수정
steps	미션 스텝	creator만 수정
participations	참여 기록	본인만 조회/수정
evidences	인증 증거	본인 INSERT
clans	클랜(팀)	leader만 수정
clan_members	클랜 멤버	본인/leader
rewards	보상 기록	본인만 조회
reports	신고	본인 INSERT
notifications	알림	본인만 조회
community_posts	커뮤니티 글	전체 조회
post_comments	댓글	전체 조회
likes	좋아요	전체 조회
blocks	차단	본인만 관리

10. 테스트 커버리지

영역	테스트 수	커버리지
자동 검증 (GPS/퀴즈/체크리스트)	16	100%
검증 분기 로직	11	100%
딥링크 파싱	9	100%
합계	36	—

11. 기술 스택

구분	기술
프론트엔드	Flutter 3.x (Dart)
상태관리	Riverpod
라우팅	GoRouter
백엔드	Supabase (PostgreSQL + PostGIS)
인증	Supabase Auth (OAuth + Anonymous)
실시간	Supabase Realtime (Broadcast)
지도	Google Maps Flutter
위치	Geolocator (Haversine)
폰트	Google Fonts (Black Han Sans + Noto Sans KR)
테스트	flutter_test (36개)